

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

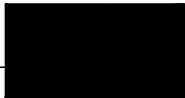
“Информационная безопасность баз данных”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Резервирование БД и восстановление по контрольным точкам

Выполнила:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348


(подпись)

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна,
ассистент ФБИТ

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Создание резервной копии БД.....	4
Внесение изменений в таблицы.....	7
Процесс отката к контрольной точке.....	9
Анализ откатанных изменений через логирование.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получение навыков по резервированию и восстановлению БД.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

- создать резервную копию БД согласно выбранному расписанию;
- внести случайные изменения в таблицы созданной вами базы данных (изменения вносятся до момента создания контрольной точки);
- продемонстрировать процесс отката к последней контрольной точке. Откатите изменения, выполненные в пункте 2;
- проанализировать возможность анализа/просмотра изменений, которые были «откачены», с помощью системы логирования СУБД (в том числе сделанной ЛР 3) или с помощью средств системы резервирования.

ХОД РАБОТЫ

Осуществим резервное копирование базы данных `access_control_db`, созданную в PostgreSQL, через *pgAdmin 4*.

Создание резервной копии БД

Для создания резервной копии БД воспользуемся функцией графического интерфейса *pgAdmin*, которая использует стандартную утилиту PostgreSQL **`pg_dump`**. Находим в дереве объектов БД, которую необходимо зарезервировать, после нажимаем на нее правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем **Backup**.

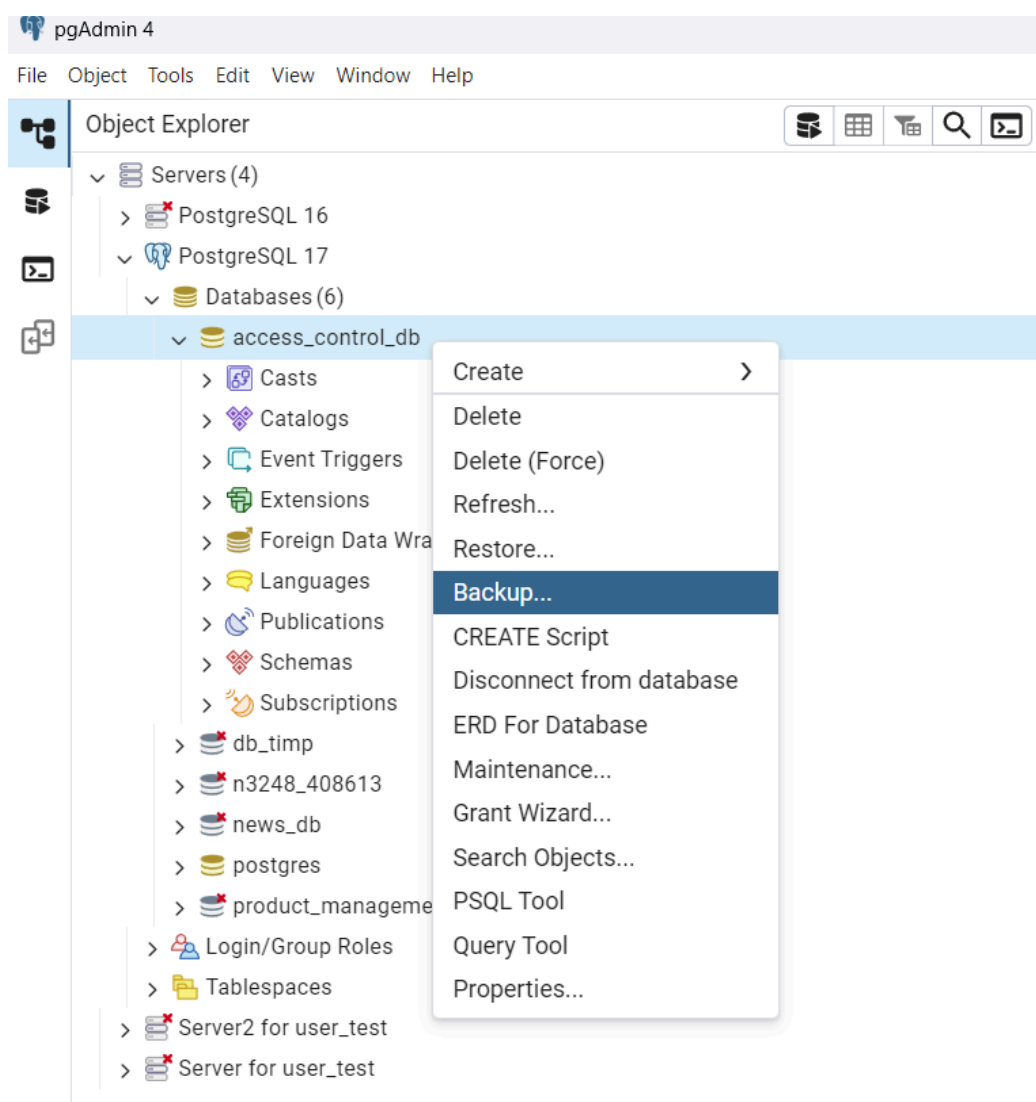


Рисунок 1 – Кнопка создания резервной копии

В открывшемся диалоговом окне:

- Filename: указываем путь и имя для файла резервной копии (я указала C:\Backups\access_control_db_08012026.backup);
- Format: выбираем Custom, так как это тот формат, который создаёт файлы с расширением .backup и подходит для восстановления через pgAdmin или pg_restore;
- Encoding: UTF8;
- В разделе Data Options включим в секции Sections Pre-data, Data и Post-data, чтобы сохранить все.

The screenshot shows the 'Backup (Database: access_control_db)' dialog box in pgAdmin. The 'General' tab is selected, showing the following configuration:

- Filename:** C:\Backups\access_control_db_08012026.backup
- Format:** Custom
- Compression ratio:** (empty field)
- Encoding:** UTF8
- Number of jobs:** (empty field)
- Role name:** Select an item...

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Close', 'Reset', and 'Backup', along with information and help icons.

Рисунок 2 – Настройка резервной копии (1)



Рисунок 3 – Настройка резервной копии (2)

После настройки нужно нажать кнопку Backup.

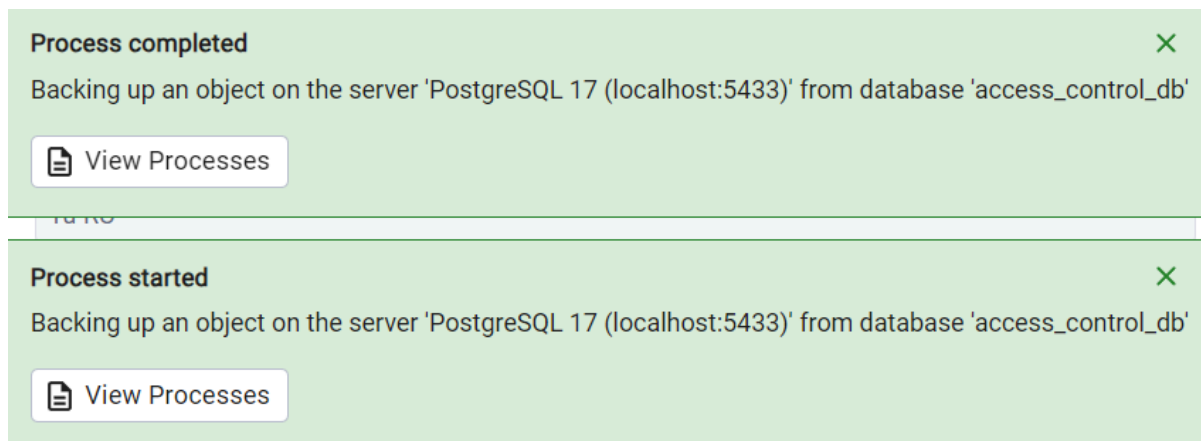


Рисунок 4 – Сообщение об успехе

Резервная копия успешно создана.

Внесение изменений в таблицы

Внесем изменения в талицы:

- удалим сотрудника с идентификатором 1: `DELETE FROM employees WHERE id_employee = 1;`
- создадим новую команду: `INSERT INTO teams (id_team, team_name, team_active) VALUES (7, 'Temp Backup Team', 'активна');`

Query Query History

```
1 DELETE FROM employees WHERE id_employee = 1;
```

Data Output Messages Notifications

DELETE 1

Query returned successfully in 53 msec.

Рисунок 5 – Запрос на удаление сотрудника

Query Query History

```
1 SELECT * FROM employees;
```

Data Output Messages Notifications

	id_employee [PK] integer	login text	password text	full_name text	email text	phone text	id_role integer	id_team integer
1	2	petrov_p	\$2a\$06\$b0u...	Петров Петр Петрович	petrov@company.com	+79001112234	3	2
2	3	sidorov_s	\$2a\$06\$neX...	Сидоров Сидор Сидорович	sidorov@company.com	+79001112235	4	4
3	4	admin_ib	\$2a\$06\$zyb...	Козлов Геннадий Андреевич	admin_ib@company.com	+79001112236	5	[null]
4	5	sec_officer	\$2a\$06\$aDX...	Васьков Владимир Васильевич	sec@company.com	+79001112237	6	[null]
5	6	auditor1	\$2a\$06\$YCu...	Дементьев Сергей Данилович	audit@company.com	+79001112238	7	[null]
6	7	manager_a	\$2a\$06\$4Ed...	Кривова Анна Валерьевна	manager@company.com	+79001112239	8	1
7	8	vacation_user	\$2a\$06\$F0X...	Прокофьев Денис Иванович	ex@company.com	[null]	2	[null]
8	9	test_user	\$2a\$06\$Ikf7...	Тестовый Пользователь	test@company.com	+79990000000	1	[null]

Рисунок 6 – Состояние таблицы employees

Query Query History

```
1 INSERT INTO teams (id_team, team_name, team_active) VALUES (7, 'Temp Backup Team', 'активна');
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 60 msec.

Рисунок 7 – Запрос на создание команды

Query Query History

```
1 SELECT * FROM teams;
```

Data Output Messages Notifications

	id_team [PK] integer	team_name text	leader_id integer	team_active text
1	3	QA Team	[null]	активна
2	5	Инфраструктура	[null]	активна
3	6	Аналитика	[null]	активна
4	1	Frontend Team	7	активна
5	2	Backend Team	2	активна
6	4	DevSecOps	3	активна
7	7	Temp Backup Team	[null]	активна

Рисунок 8 – Состояние таблицы teams

Изменения таблиц базы данных успешно произведены.

Процесс отката к контрольной точке

Для безопасного восстановления создадим пустую базу данных *access_control_db_2*.

Для восстановления БД из резервной копии воспользуемся функцией графического интерфейса pgAdmin, которая использует стандартную утилиту PostgreSQL **pg_restore**. Находим в дереве объектов новую БД, нажимаем на нее правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбираем **Restore**.

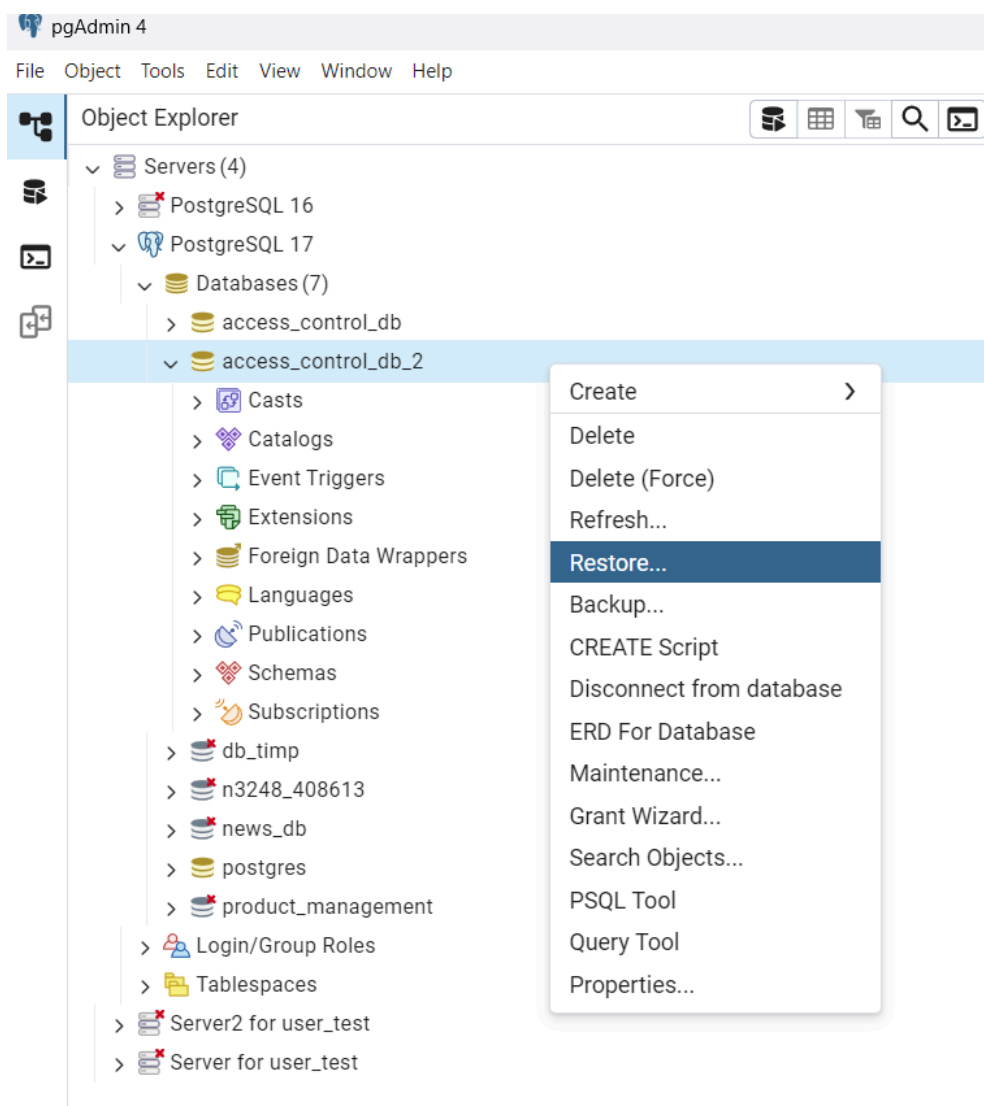
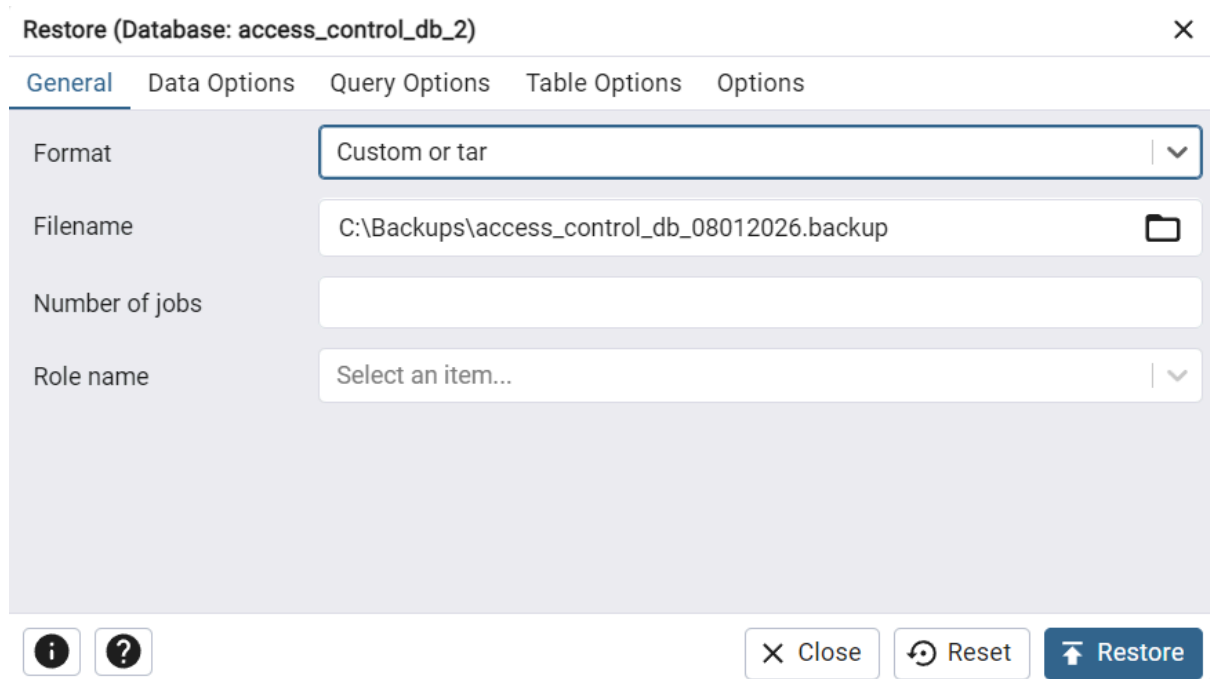


Рисунок 9 – Кнопка восстановления базы данных



Restore (Database: access_control_db_2)

General Data Options Query Options Table Options Options

Format Custom or tar

Filename C:\Backups\access_control_db_08012026.backup

Number of jobs

Role name Select an item...

Close Reset Restore

Рисунок 10 – Выбор восстанавливаемой БД

После настройки нужно нажать кнопку Restore.

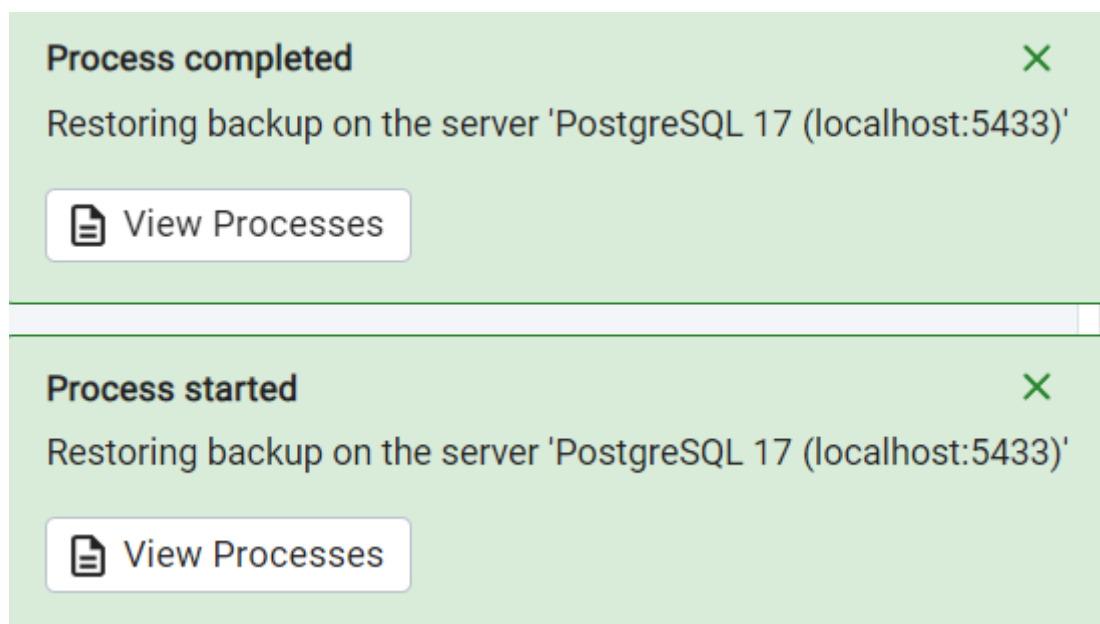


Рисунок 11 – Успешное восстановление БД

Резервная копия успешно восстановлена.

Проверим содержимое таблиц, в которые вносились изменения:

Query

Query History

1

SELECT * FROM employees;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	id_employee [PK] integer	login text	password text	full_name text	email text	phone text	id_role integer	id_team integer
1	1	ivanov_i	\$2a\$06\$zm...	Иванов Иван Иванович	ivanov@company.com	+79001112233	2	1
2	2	petrov_p	\$2a\$06\$bO...	Петров Петр Петрович	petrov@company.com	+79001112234	3	2
3	3	sidorov_s	\$2a\$06\$ne...	Сидоров Сидор Сидорович	sidorov@company.com	+79001112235	4	4
4	4	admin_ib	\$2a\$06\$zyb...	Козлов Геннадий Андреевич	admin_ib@company.com	+79001112236	5	[null]
5	5	sec_officer	\$2a\$06\$aD...	Васьков Владимир Васильевич	sec@company.com	+79001112237	6	[null]
6	6	auditor1	\$2a\$06\$YC...	Дементьев Сергей Данилович	audit@company.com	+79001112238	7	[null]
7	7	manager_a	\$2a\$06\$4E...	Кривова Анна Валерьевна	manager@company.com	+79001112239	8	1
8	8	vacation_user	\$2a\$06\$F0...	Прокофьев Денис Иванович	ex@company.com	[null]	2	[null]
9	9	test_user	\$2a\$06\$lkf...	Тестовый Пользователь	test@company.com	+79990000000	1	[null]

Рисунок 12 – Состояние таблицы employees

Query

Query History

1
SELECT * FROM teams;

Data Output

Messages

Notifications

☰

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	id_team [PK] integer	team_name text	leader_id integer	team_active text
1	3	QA Team	[null]	активна
2	5	Инфраструктура	[null]	активна
3	6	Аналитика	[null]	активна
4	1	Frontend Team	7	активна
5	2	Backend Team	2	активна
6	4	DevSecOps	3	активна

Рисунок 13 – Состояние таблицы teams

Успешно восстановили зарезервированную БД.

Анализ откатанных изменений через логирование

Используем таблицу *access_audit_log*, созданную в ЛРЗ, для анализа изменений.

Query Query History

```
1 SELECT * FROM access_audit_log;
```

Data Output Messages Notifications

	log_id [PK] integer	operation_type character (1)	operation_timestamp timestamp without time zone	user_role text	table_name text	old_data jsonb	new_data jsonb
1	1	I	2026-01-02 14:55:46.391639	postgres	employees	[null]	{"email": "test..."}
2	2	U	2026-01-02 14:55:53.574034	postgres	employees_statuses	{"id_employee..."}	{"id_employee..."}
3	3	D	2026-01-02 14:56:00.092371	postgres	teams	{"id_team": 7, "...}	[null]
4	4	U	2026-01-08 00:10:55.473763	postgres	employees_statuses	{"id_employee..."}	{"id_employee..."}

Рисунок 14 – Состояние таблицы *access_audit_log*

Ожидаемо в таблице *access_audit_log* нету записей о том, что происходило после создания резервной копии, а также о том, что было «откачено» при восстановлении, потому что резервная копия хранит и восстанавливает все данные всех внутренних таблиц. Это является недостатком такой примитивной системы логирования.

Для производственного использования необходимо дополнить систему расширением *pgAudit* или реализовать двухуровневое логирование (СУБД + приложение) для обеспечения полной трассируемости всех операций с данными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы успешно реализована система резервного копирования и восстановления базы данных. Создано автоматическое расписание ежедневных бэкапов с ротацией хранения, продемонстрирован процесс отката изменений через механизм транзакций PostgreSQL. Работа подтвердила важность комплексного подхода к резервированию, включающего не только создание бэкапов, но и мониторинг восстановительных процедур.